

1º DAM - Entornos de Desarrollo

Pruebas Unitarias en Java con JUnit

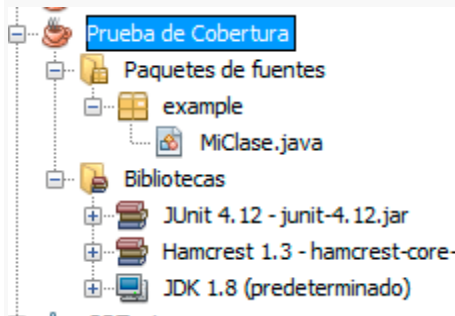
Como hemos comentado, una Prueba Unitaria, es una forma de comprobar nuestro código, para detectar fallos, errores, o resultados inesperados. Cada lenguaje de programación cuenta con sus propias herramientas para realizar estas pruebas, en el caso de java, tenemos a **JUnit**.

Necesitamos:

- Netbeans 8.x y Java 8
- Librería JUnit 4.x (*Viene con Netbeans*)
- Librería Hamcrest 1.3 (*Viene con Netbeans*)

Paso 1: El proyecto

Creemos un proyecto que llamaremos «**Prueba de Cobertura**», agregamos un paquete «**example**» y las librerías arriba mencionadas. Para finalizar, creamos una clase «**MiClase.java**».



Paso 2. El código

El código corresponde al problema de detectar el número mayor dados tres números.

```
package example;
/**
 * @author pruebasjunit
 */
public class MiClase {

    public int numero_mayor(int a, int b, int c) {
        if (a > b && a > c) {
            return a;
        } else if (c > b) {
            return c;
        }
    }
}
```

```

    } else {
        return b;
    }
}
}

```

Paso 3: Paquete de Prueba

Ya que tenemos nuestra clase de prueba lista, procedemos a crear las *clases de prueba*. Clic derecho sobre nuestro proyecto -> New -> Other... En Categoría seleccionamos «**Unit Tests**» y en FileTypes, seleccionamos «**Test for Existing Class**» y presionamos el botón siguiente.

A continuación, presionando el botón «*browse...*» buscamos y seleccionamos la clase que testaremos, «*MiClase*», dejamos todas las opciones tal cual están y finalizamos presionando el botón «*Terminar*».

Existing Class To Test

Class to Test: Browse...

Created Test Class:

Project:

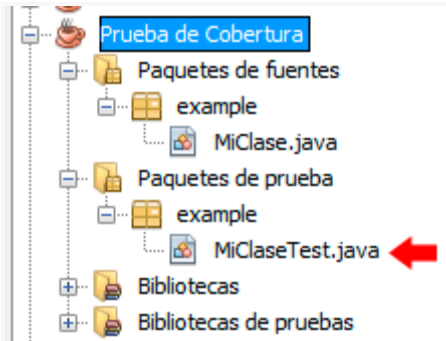
Location:

Created File:

Method Access Levels	Generated Code	Generated Comments
☒ Public	☒ Test Initializer	☒ Javadoc Comments
☒ Protected	☒ Test Finalizer	☒ Source Code Hints
☒ Package Private	☒ Test Class Initializer	

< Atrás Siguiete > ➔ Terminar Cancelar Ayuda

Se creará otra clase en la sección de «**Paquete de prueba**» como se ve a continuación



Paso 4: JUnit

Antes de realizar la prueba con *JUnit*, debemos estudiar un poco el código generado. En la parte inferior de la clase *MiClaseTest* encontramos el siguiente método:

```
1  @Test
2  public void testNumero_mayor() {
3      System.out.println("numero_mayor");
4      int a = 0;
5      int b = 0;
6      int c = 0;
7      Miclase instance = new Miclase();
8      int expResult = 0;
9      int result = instance.numero_mayor(a, b, c);
10     assertEquals(expResult, result);
11     // TODO review the generated test code and remove the default call to
fail.
12     fail("The test case is a prototype.");13
}
```

donde:

1) @Test: Los métodos marcados con esta anotación, le indican a JUnit que es código que queremos que se ejecute. Son estos métodos donde se implementan el código de pruebas.

4,5,6) Las variables del método que probaremos

7) Instancia a nuestra clase de prueba

8) El resultado que esperamos obtener si la prueba tiene éxito

9) la llamada al método de prueba, el resultado se almacena en otra variable

10) assertEquals: Es uno de varios métodos con los que cuenta JUnit, este método en particular compara si dos objetos son iguales, de no ser así, lanzará una excepción y la prueba se detiene.

12) fail: Este método hace que la prueba termine con fallo

Este algoritmo consta de 4 caminos posibles, eso quiere decir que debemos implementar 4 métodos de prueba.

Partiendo como base el método de prueba arriba mencionado, creamos 4 métodos con sus respectivos valores de entrada y valores esperados, es decir:

```
@Test
public void testNumero_mayor_caso1() {
    int a = 5;
    int b = 3;
    int c = 7;
    Miclase instance = new Miclase();
    int expectedResult = 7;
    int result = instance.numero_mayor(a, b, c);
    assertEquals(expectedResult, result);
}

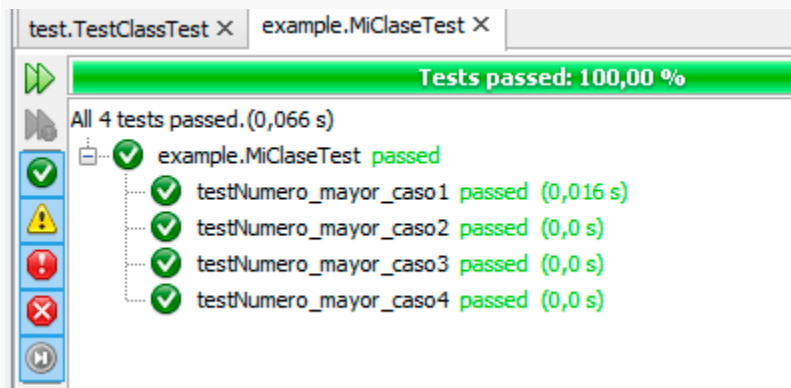
@Test
public void testNumero_mayor_caso2() {
    int a = 5;
    int b = 3;
    int c = 4;
    Miclase instance = new Miclase();
    int expectedResult = 5;
    int result = instance.numero_mayor(a, b, c);
    assertEquals(expectedResult, result);
}

@Test
public void testNumero_mayor_caso3() {
    int a = 5;
    int b = 7;
    int c = 6;
    Miclase instance = new Miclase();
    int expectedResult = 7;
    int result = instance.numero_mayor(a, b, c);
    assertEquals(expectedResult, result);
}

@Test
public void testNumero_mayor_caso4() {
    int a = 5;
    int b = 7;
    int c = 9;
    Miclase instance = new Miclase();
    int expectedResult = 9;
    int result = instance.numero_mayor(a, b, c);
    assertEquals(expectedResult, result);
}
```

Para ejecutar el test con JUnit, clic derecho sobre la clase nuestro proyecto y escogemos **Test**

Observamos que pasamos las 4 pruebas con éxito.



Si tuviésemos algún error, este aparecería en color rojo.

PRACTICANDO CON JUNIT.

Elabora una clase de prueba para el siguiente código:

```
public class MiClase {  
    public int calculacuadrado(int a) {  
        int cuadrado;  
        cuadrado=a*a;  
        return cuadrado;  
    }  
}
```

- Elabora **cuatro tests diferentes**. El programa deberá superar los cuatro tests. Documenta todo el proceso y añade al informe todo el código elaborado.
- Ahora modifica los tests con resultados esperados que sean iguales al cubo del valor introducido y comprueba que tu programa no supera ninguno de los tests.
- Modifica el programa de forma que ahora calcule el cubo del número introducido y comprueba que ahora supera los cuatro tests.